

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEE, LECT, LEMT
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-1º Semestre
Docentes: Grupo de ALGA

2ª Época
Data: 11-Jul-2022
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Aplicando o método a sua escolha, determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.
2. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema $\begin{cases} x + 2y - z = 5 \\ 2x + 5y + z = 12 \\ x + \alpha y - 4z = \beta \end{cases}$, para valores de α e β .
3. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz: $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
4. **[60 Pontos]** Sejam dados os pontos $A(-4, -2, 0)$, $B(-1, -2, 4)$ e $C(3, -2, 1)$. Determine a área do triângulo ABC .
5. **[60 Pontos]** Sejam dados os pontos $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$ e $D(4, 1, 1)$. Calcule o volume do paralelepípedo $ABCD$.
6. **[60 Pontos]** Estude a dependência linear dos seguintes vectores:

• $v_1 = 1 + t - t^2$
• $v_2 = 2 - 2t + t^2$
• $v_3 = -1 + t - 2t^2$
7. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre as rectas:

r: $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{2}$
s: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$
8. **[60 Pontos]** Determine a equação geral do plano definido pelos pontos $A(2, 1, 2)$, $B(4, 0, 3)$ e $C(1, 2, 3)$
9. **[60 Pontos]** Determine a forma reduzida da linha e identifique-a, indicando o centro e os focos:

$3x^2 + 2y^2 - 12x + 8y = -14$
10. **[60 Pontos]** Escreva a equação da parábola com vértice na origem, simétrica ao eixo OX e que passa pelo ponto $A(1, 3)$. Esboce a curva.

Bom Trabalho!

“Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo” Winston Churchill